

Базы данных

Лекция 00 – Вводная

Преподаватель: Поденок Леонид Петрович, 505а-5

+375 17 293 8039 (505а-5)

+375 17 320 7402 (ОИПИ НАНБ)

prep@lsi.bas-net.by

ftp://student:2ok*uK2@Rwox@lsi.bas-net.by

Кафедра ЭВМ, 2025

Оглавление

БАЗЫ ДАННЫХ. Вторая часть.....	3
Разработка серверной части прикладной программы.....	5
Разработка пользовательского интерфейса прикладной программы.....	6
Разработка NoSQL базы данных и спецификаций прикладной программы.....	7
Разработка прикладной программы с использованием NoSQL базы данных.....	7
Литература.....	8
Литература дополнительная.....	9
Основная вычислительная среда.....	10
Лабораторные работы.....	11
Что следует представить для сдачи лабораторной работы.....	12
Общие требования к оформлению ПЗ.....	12
Пример базы данных.....	14

БАЗЫ ДАННЫХ. Вторая часть

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине для специальности
1-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети

Курс 4, семестр 7.

Всего: 40
Лекций: 24
Лабораторных: 16
Аттестация: зачет

Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной

№	Название учебной дисциплины	Раздел, темы
1	Программирование на языках высокого уровня	Языки программирования С и С++
2	Основы алгоритмизации и программирования	Все
3	Операционные системы и системное программирование	Все

Дополнительно:

- 1) Основы классического пользовательского интерфейса CUA;
- 2) Какой-нибудь UI-фреймворк (FLTK, wxWidgets, gtk/gtk++, Qt);
- 3) Дистрибутив СУБД PostgreSQL (сервер, клиент, документация);
- 4) GNU Compiler Collection (C, C++) версия, достаточная для сборки Postgres и BDB (12++);
- 5) отладчик GDB (для отладки кода на C и C++);
- 6) анализатор использования памяти (valgrind).

1) Лабораторные выполняются на основе модели данных и реляционной схемы, что была в предыдущем семестре. При необходимости реляционная схема может быть изменена, чтобы более соответствовать разрабатываемому приложению.

2) Схема должна содержать основную таблицу, объем данных в которой должен быть достаточен для демонстрации работы пользовательского интерфейса.

Для первичного наполнения таблицы тестовыми данными можно использовать генератор, написанный специально для этой цели.

3) Помимо основной таблицы схема должна содержать не менее трех таблиц-справочников (LUT) для заполнения и верификации соответствующих полей в основной таблице.

4) Не менее, чем два справочника должны быть связаны с основной таблицей отношением «многие ко многим».

5) Все таблицы должны поддерживать добавление, изменение и удаление данных в интерактивном и пакетном режимах.

5) Помимо основного приложения следует разработать утилиты для выгрузки/загрузки БД и конвертации БД из Postgres в BDB.

6) Все лабораторные должны быть правильно оформлены.

7) Спецификации (технические требования).

В программе по БД 4 лаб. работы:

1) Разработка серверной части прикладной1 программы.

Разработка спецификаций (требований к ПО) серверной части программы. Программирование серверной части программы.

2) Разработка пользовательского интерфейса прикладной программы.

Разработка спецификаций пользовательского интерфейса приложения. Знакомство с прикладным интерфейсом СУБД PostgreSQL и программирование клиентской компоненты приложения.

3) Разработка NoSQL базы данных и спецификаций прикладной программы.

Освоение прикладного интерфейса СУБД BerkeleyDB. Разработка конвертора базы данных Postgres в набор баз данных BerkeleyDB. Разработка спецификаций приложения.

4) Разработка прикладной программы с использованием NoSQL базы данных

Программирование прикладной программы с использованием прикладного интерфейса СУБД BerkeleyDB.

Детализация требований к ПО должна быть такова, чтобы их можно было молча отдать программисту для реализации.

Разработка серверной части прикладной программы

1) Разработка спецификаций (технических требований) серверной части (backend) программы.

Включает минимально:

- составление уточненной реляционной схемы, определение имен и типов данных для всех полей;
- приведение имен в БД и имен в реляционной схеме в полное соответствие и создание подробного описания для каждого имени (имена таблиц и полей в реляционной схеме должны быть идентичны именам в SQL операторах);
- выделение двух ролей — пользователь и суперпользователь и определение их прав;
- выделение основной таблицы, с отображения которой по умолчанию стартует приложение;
- выделение справочников (LookUp Table) в отдельную категорию таблиц, право на запись в которые имеет только суперпользователь;
- оформление спецификации в соответствии с ГОСТ.

2) Программирование серверной части программы. Включает:

- создание скриптов для создания пустой базы данных;
- первичное наполнение таблиц-справочников;
- создание генераторов и скриптов для наполнения основной и прочих больших таблиц (объем в несколько сот записей);
- создание и отладка необходимых триггеров, функций и операторов;
- создание скриптов для сохранения/восстановления БД;
- тестирование сервера с помощью psql;
- оформление отчета о лабораторной работе.

Разработка пользовательского интерфейса прикладной программы

1) Разработка требований к внешним интерфейсам (пользовательским, аппаратным, программным). Интерфейс пользователя строго классический, все диалоговые окна и меню статические.

Для программирования пользовательского интерфейса следует использовать фреймворки, предназначенные исключительно для создания пользовательского интерфейса и позволяющие настройку и редактирование элементов отображения и управления.

Основное управление клиентской программой — клавиатурные события. Все события указателя (мыши, тачпада) транслируются в клавиатурные и уже клавиатурные обрабатываются.

Для обработки клавиатурных событий следует руководствоваться стандартом CUA (Common User Access). Все клавиатурные события вызываемые ими действия должны быть описаны в требованиях к интерфейсу пользователя.

Основной принципы UI:

- здоровье оператора, в том числе и психологическое, важнее инклюзивной и рыночной эстетики;
- информация в диалоговых окнах типа «Форма» не скроллируется — используем вкладки;
- без явного подтверждения ничего не происходит (транзакционный характер взаимодействия);
- программа не управляет действиями оператора (отказ от модального характера интерфейса и прогрессивного предложения действий);
- время отклика интерфейса на событие не более 0,1 с.

2) Знакомство с прикладным интерфейсом СУБД PostgreSQL и программирование клиентской компоненты приложения с использованием библиотеки libpq.

Разработка NoSQL базы данных и спецификаций прикладной программы

Освоение прикладного интерфейса СУБД BerkeleyDB.

Разработка конвертора базы данных Postgres в набор баз данных BerkeleyDB.

Разработка требований к приложению.

Разработка прикладной программы с использованием NoSQL базы данных

Программирование прикладной программы с использованием прикладного интерфейса СУБД BerkeleyDB.

Литература

1. Рогов, Е. PostgreSQL изнутри / Е. Рогов. – Москва : ДМК Пресс, 2024. – 664 с.
2. Коннолли, Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг, А. Страчан. – К.; М.; СПб.: ИД «Вильямс», 2003. – 1440 с.
3. Дейт, К. Дж. SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL / К. Дж. Дейт. - СПб.: Символ-Плюс, 2010. – 480 с.
4. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – К.; М.; СПб.: ИД «Вильямс», 2006. – 1328 с.
5. Гарсиа-Молина, Г. Системы баз данных. Полный курс / Г. Гарсиа-Молина, Д. Ульман, Д. Уидом. - К.; М.; СПб.: ИД «Вильямс», 2003. – 1088 с.
6. Yadava H. The Berkeley DB Book. Apress – 2007
7. Васильев А.Ю. Работа с PostgreSQL: настройка и масштабирование. – 2017.
8. Моргунов Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. пособие / Е. П. Моргунов; под ред. Е. В. Рогова, П. В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
9. Лузанов П. и др. PostgreSQL для начинающих. – 2017.
10. PostgreSQL : Документация – <https://postgrespro.ru/docs/postgresql>
11. PostgreSQL : Документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://postgrespro.ru/docs/postgresql>
12. Официальная страница русскоязычной документации PostgreSQL и Postgres Pro [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://postgrespro.ru/docs>
13. Садаладж, П. Д. NoSQL. Новая методология разработки нереляционных баз данных / П. Д. Садаладж, М. Фаулер. – Москва : Вильямс, 2017. – 192 с.

Литература дополнительная

- 1) ISO/IEC 9899-2011[2012] – Programming languages – C, 702 p.
- 2) ISO/IEC 14882-2017[2017] – Programming languages – C++, – 1622 p.
- 4) ГОСТ 19 Система программной документации (серия стандартов).
- 5) ГОСТ 2 Система конструкторской документации (серия стандартов).
- 6) Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.
- 7) Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
- 8) Голицына, О.Л. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, 2012. - 400 с.
- 9) Кириллов, В.В. Введение в реляционные базы данных / В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 464 с.
- 10) Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб.: Питер, 2013. - 240 с.
- 11) Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: Учебное пособие / В.Ю. Пирогов – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 528 с.
- 12) Редько, В.Н. Базы данных и информационные системы / В.Н. Редько, И.А. Бассараб - М.: Знание, 2011. – 602 с.

Что следует представить для сдачи лабораторной работы

1) Пояснительная записка в формате PDF для каждой из лабораторных работ.

На титульном листе обязательно должно присутствовать название выбранной темы и название лабораторной работы. Номер темы необязателен.

2) Исходный код проекта лабораторной. Исходный код должен быть под контролем системы управления версиями, например git.

Общие требования к оформлению ПЗ

Формат страницы текстовой части А4. Все листы кроме первого нумеруются внизу по центру.

Поля:

левое — 3 см;

правое — 1 см;

верхнее — 2 см;

нижнее — 2 см.

Абзац начинается с абзацного отступа размером в 5 букв 'н' (как учили в школе).

Межстрочный интервал одинарный.

Шрифт абзаца пропорциональный типа serif (Times New Roman, PT Astra Serif, Liberation Serif, ...), кегль 12-14 pt.

Шрифт имен таблиц, полей и прочих идентификаторов по тексту – моноширинный с отличием единицы от буквы 'l' и с плотностью, равной плотности основного шрифта абзаца (Hack, Fira Code, gost, Intel One Mono).

Переносы в тексте включены, в заголовках отключены.

Перечисления

Ненумерованные перечисления (перечни, списки) ничем не обозначаются, либо используется дефис, после которого идет неразрывный пробел.

Именованные перечисления оформляются, как ненумерованные без дефиса, имя при этом выделяется гарнитурой или полужирным.

Нумерованные перечисления нумеруются цифрой со скобкой или малой буквой русского алфавита, после которой идет неразрывный пробел.

Оформление схем

Толщина линий блоков и соединительных линий – 0,25..0,3 мм.

Надписи в блоках шрифт типа sans (Arial, PT Sans, PT Astra Sans, Liberation Sans, ...) тем же размером, что и текст абзаца.

Пример базы данных

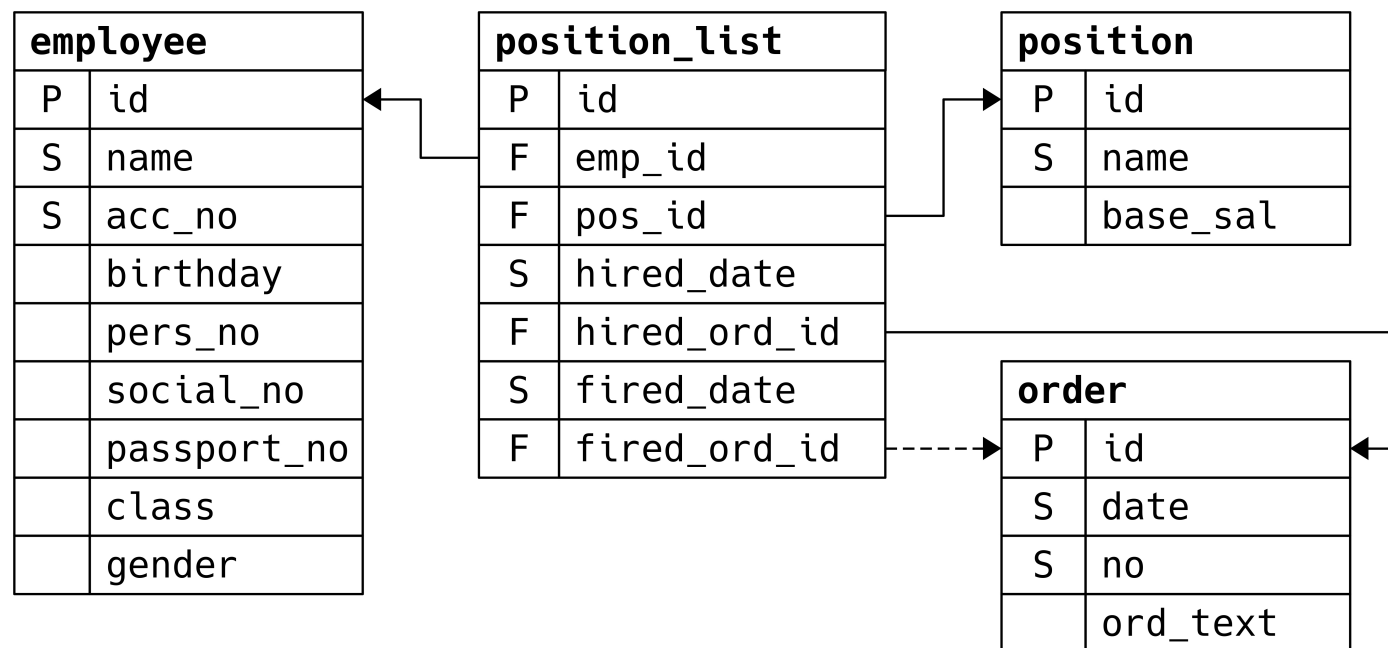


Рисунок 1 — Фрагмент базы данных

emp:employee – Сотрудник

emp.name – Фамилия, имя и отчество
 emp.no – Учетный номер
 emp.pers_no – Персональный номер
 emp.social_no – Номер соцстраха
 emp.passport_no – Номер паспорта
 emp.class – Класс служащего

pos:position – Должность

pos.name – Наименование должности
 pos.base_sal – Базовая ставка

ord:order – Приказ

ord.date – Дата приказа
 ord.order – Текст приказа

plist:position_list – Послужной список

plist.emp_id – Ссылка на сотрудника
 plist.pos_id – Ссылка на должность
 plist.hired_date – Дата назначения
 plist.hired_ord_id – Ссылка на приказ
 plist.fired_date – Дата увольнения
 plist.fired_ord_id – Ссылка на приказ

